



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 1.4 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 1

Actividad: 1.4 Diagnóstico de requerimientos y diseño de la hoja de ruta para el ecosistema tecnológico de la Escuela (ETDH-Tech Roadmap).

Estado: En progreso (75%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 1.4 del POA 2026 consiste en el diagnóstico de requerimientos y el diseño de la hoja de ruta para el ecosistema tecnológico de la Escuela ETDH, denominada **ETDH-Tech Roadmap**. Este documento constituye el **marco arquitectónico fundacional** que traduce los principios de gobernanza ágil, trazabilidad regulatoria y optimización de costos en una secuencia ejecutable, medible y auditable.

La hoja de ruta se sustenta en la convergencia metodológica entre:

- La gestión de proyectos tecnológicos.
- Los estándares NTC 5555.
- Las directrices del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) vigente.

El propósito es garantizar que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino un **habilitador estructural** de la pertinencia pedagógica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento normativo ante el SIET y el Ministerio del Trabajo.

2. Estado Actual

Aspecto	Estado	Observación
Plan de Trabajo	✓ Completado	7 secciones con fases, hitos, riesgos y escenarios
Fase 0: Preparación y Alineación	✓ Completado	Acta de alineación metodológica + cronograma



Aspecto	Estado	Observación
Fase 1: Diagnóstico de Requerimientos	✅ Completado	Documento de Requerimientos Técnicos y Normativos v1.0
Fase 2: Análisis y Selección de Componentes	🕒 En progreso	Matriz de Selección Tecnológica en elaboración
Fase 3: Diseño de la Hoja de Ruta	🕒 Pendiente	Depende de Fase 2
Fase 4: Validación y Socialización	🕒 Pendiente	Depende de Fase 3
Matriz RACI	✅ Completado	Roles y responsabilidades definidos
Hitos y Compuertas de Validación	✅ Completado	4 hitos con criterios de aprobación
Escenarios estratégicos	✅ Completado	3 escenarios (Open-Source, Híbrido, API-First)

Avance estimado: 75%

3. Estructura del Plan de Trabajo

Sección	Descripción	Estado
Justificación Estratégica	Alineación con Actividades 1.1, 1.2 y 1.3 del POA	✅
1. Datos Generales	Responsable, fechas, meta del 75%	✅
2. Estructura de Fases	5 fases: Preparación, Diagnóstico, Selección, Diseño, Validación	✅
3. Matriz RACI	Roles y responsabilidades por actividad clave	✅



Sección	Descripción	Estado
4. Hitos y Compuertas	4 hitos con criterios de aprobación	✓
5. Dependencias y Riesgos	Identificación de riesgos y mitigaciones	✓
6. Mecanismos de Gobernanza	Daily Sync, Kanban, Retrospectivas, Sprint Review	✓
7. Criterios de Éxito y Escenarios	3 escenarios estratégicos de implementación	✓

4. Fases del Plan de Trabajo

Fase	Descripción	Duración	Entregable	Estado
Fase 0	Preparación y Alineación	Semanas 1-2	Acta de alineación + cronograma	✓
Fase 1	Diagnóstico de Requerimientos	Semanas 3-5	Documento de Requerimientos Técnicos y Normativos v1.0	✓
Fase 2	Análisis y Selección de Componentes	Semanas 6-9	Matriz de Selección + Diagrama de Arquitectura	🕒
Fase 3	Diseño de la Hoja de Ruta	Semanas 10-14	Borrador Hoja de Ruta v1.0	🕒
Fase 4	Validación y Socialización	Semanas 15-18	Hoja de Ruta oficializada	🕒



5. Matriz RACI (Resumen)

Actividad Clave	Director ETDH	Triada	Unidad TI	Vicerrectoría	Expertos Externos
Alineación metodológica	A	R	C	I	C
Diagnóstico de requisitos	A	R	C	I	C
Selección de componentes	A	C	R	I	C
Diseño de arquitectura	A	C	R	I	C
Validación normativa	A	I	C	R	C
Socialización y cierre	A	R	C	R	I

(A: Accountable, R: Responsible, C: Consulted, I: Informed)

6. Hitos y Compuertas de Validación

Hito	Fecha Estimada	Criterio de Aprobación	Estado
H1: Requerimientos aprobados	Semana 5	Validación de cobertura normativa 100%	✓
H2: Matriz de selección validada	Semana 9	Alineación con principios de optimización de costos + compatibilidad local	🕒



Hito	Fecha Estimada	Criterio de Aprobación	Estado
H3: Borrador de Roadmap revisado	Semana 14	Revisión por pares sin observaciones críticas	
H4: Documento final oficializado	Semana 18	Firma de Director + Vicerrectoría + Archivo en plataforma Wiki	

7. Dependencias Críticas

Dependencia	Estado	Impacto
Actividad 1.1: Reglamentación	Pendiente	La hoja de ruta no puede implementarse sin el marco jurídico que habilita adquisiciones y contrataciones.
Actividad 1.2: Mapeo de procesos	Completado	Los flujos BPMN definen los requisitos funcionales del ecosistema tecnológico.
Actividad 1.3: Borrador del MOP	Completado	La gramática operativa (roles, documentación bilingüe, trazabilidad) guía la arquitectura tecnológica.
Disponibilidad de Unidad TI	Pendiente	La selección y configuración de componentes requiere soporte de TI institucional.

8. Escenarios Estratégicos de Implementación

Escenario	Descripción	Ventajas	Recomendación
A. Core Open-Source +	Núcleo en Moodle, SuiteCRM y n8n auto-hospedados.	Soberanía de datos total, costos	Ideal si se prioriza sostenibilidad financiera a 36 meses.



Escenario	Descripción	Ventajas	Recomendación
Automatización Ligera	Scripts Python para SIET/PILA.	recurrentes mínimos, compatibilidad Linux.	
B. Híbrido SaaS Low-Code	LMS y CRM en modalidad SaaS (Canvas/Zoho/HubSpot) con integraciones pre-configuradas.	Despliegue rápido (<60 días), soporte técnico garantizado.	Recomendado para ciclo 2026-I si el equipo núcleo es reducido.
C. API-First Evolutivo	Fase 1: SaaS ligero. Fase 2: APIs puente. Fase 3: Migración progresiva.	Equilibra velocidad inicial con soberanía a largo plazo.	Óptimo para cumplimiento inmediato con visión de madurez escalonada.

9. Mecanismos de Gobernanza Tecnológica

Mecanismo	Descripción	Frecuencia
Daily Sync	Sincronización del equipo núcleo	Diaria (15 min)
Scrum of Scrums	Alineación transversal	Semanal
Tablero Kanban	Visualización del estado de tareas	Tiempo real
Retrospectivas documentadas	Lecciones aprendidas al cierre de cada fase	Por fase
Sprint Review	Revisión trimestral con dashboards de avance vs. POA	Trimestral



10. Conclusión

La actividad 1.4 tiene un avance del **75%**. El Plan de Trabajo para el diagnóstico de requerimientos y diseño de la hoja de ruta tecnológica ha sido completado en su totalidad, incluyendo la justificación estratégica, las fases de implementación, la matriz RACI, los hitos de validación, los riesgos y los escenarios estratégicos.

La finalización de la hoja de ruta (Fases 2, 3 y 4) está pendiente de la **selección de componentes tecnológicos** y de la **validación institucional**. La implementación operativa del ecosistema tecnológico requiere la **emisión de la reglamentación interna** de la Escuela y la **disponibilidad de recursos** para la adquisición y configuración de los componentes definidos.

Anexos

Anexo	Descripción
Anexo 1	Plan de Trabajo: Diagnóstico de requerimientos y diseño de la hoja de ruta para el ecosistema tecnológico de la Escuela (ETDH-Tech Roadmap)



Diagnóstico de requerimientos y diseño de la hoja de ruta para el ecosistema tecnológico de la Escuela (ETDH-Tech Roadmap)

PLAN DE TRABAJO

El presente documento constituye el marco operativo y metodológico para la ejecución de la Actividad 1.4 del Plan Operativo de Acción (POA) 2026-I de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH). Su propósito trasciende la simple catalogación de herramientas digitales; se erige como un **artefacto de arquitectura tecnológica fundacional** que traduce los principios de gobernanza ágil, trazabilidad regulatoria y optimización de costos en una secuencia ejecutable, medible y auditada. La propuesta se sustenta en la convergencia metodológica entre la gestión de proyectos tecnológicos, los estándares NTC 5555, y las directrices del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) vigente, garantizando que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino un habilitador estructural de la pertinencia pedagógica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento normativo ante el SIET y el MinTrabajo. Este plan establece una cadencia de entregas iterativas, compuertas de validación explícitas y mecanismos de gobernanza que permiten a la Escuela operar en estado de “auditoría perpetua” desde su primer ciclo operativo.

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ALINEACIÓN CON ACTIVIDADES PREVIAS

La actividad 1.4 no opera en aislamiento; es la **capa de materialización técnica** de los fundamentos normativos y operativos establecidos en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3 del POA.

- **Actividad 1.1 (Expedición del Acuerdo/Resolución)** otorga el mandato legal y la personería institucional que habilita la adquisición, contratación y configuración de activos tecnológicos. Sin este marco jurídico, cualquier inversión carecería de soporte presupuestal y de control interno.
- **Actividad 1.2 (Mapeo de macro-procesos)** define la arquitectura funcional de la Escuela. Los flujos académicos, administrativos y de extensión mapeados en BPMN

2.0 constituyen los requisitos funcionales que el ecosistema tecnológico debe orquestar. La tecnología se diseña a partir de los procesos, no al revés.

- **Actividad 1.3 (Borrador del MOP)** establece la gramática operativa: roles ágiles (Triada), documentación bilingüe, trazabilidad algorítmica y política “Cero Papel”. La Actividad 1.4 traduce esta gramática en infraestructura, integraciones y automatizaciones concretas.

Esta alineación secuencial garantiza que el ecosistema tecnológico no sea un parche digital sobre estructuras manuales, sino el **sistema nervioso central** que ejecuta, registra y valida la operación institucional desde su nacimiento, mitigando el histórico “choque de implementación” regulatorio y asegurando escalabilidad modular bajo principios de eficiencia y soberanía de datos.

1. DATOS GENERALES

Argumentación y Justificación del Capítulo:

La sección de datos generales no es un mero formulario administrativo; constituye el **anclaje de gobernanza** del plan. En entornos académicos regulados, la ambigüedad en responsables, plazos y metas es la principal causa de desfase entre la planificación tecnológica y la operación real. Al explicitar el horizonte temporal (feb-jul 2026), la meta de producto (75% de avance documental) y la titularidad única de la actividad, se establecen límites claros de accountability que facilitan la trazabilidad presupuestal, la asignación de recursos humanos y la auditoría interna. La meta del 75% refleja una decisión estratégica didáctica: entregar una **Hoja de Ruta v1.0 validada y ejecutable**, reservando el 25% restante para ajustes finos durante la puesta en marcha del piloto “Adaptatón”, lo cual es coherente con los principios ágiles de entrega incremental y mejora continua.

Campo	Valor
Actividad	1.4 - ETDH-Tech Roadmap
Responsable	Director Escuela ETDH
Fecha Inicio	Febrero 2026

Campo	Valor
Fecha Finalización	Julio 2026
Meta	75% (Documento Hoja de Ruta v1.0)
Tipo de Indicador	Producto

2. ESTRUCTURA DE FASES DEL PLAN

Argumentación y Justificación del Capítulo:

La fragmentación del trabajo en fases estructuradas responde a la necesidad académica y operativa de **evitar la parálisis por sobre-diseño** y la dependencia de implementaciones “big-bang”. Cada fase actúa como un ciclo de aprendizaje validado empíricamente, donde los entregables de una etapa se convierten en insumos rigurosos para la siguiente. Esta arquitectura secuencial garantiza que la complejidad tecnológica se introduzca de manera progresiva, permitiendo ajustes en tiempo real ante limitaciones de infraestructura, cambios normativos o retroalimentación del sector productivo, alineándose con el modelo de madurez tecnológica propuesto en las propuestas expertas y con el enfoque de Lean Higher Education.

FASE 0: PREPARACIÓN Y ALINEACIÓN (Semana 1-2)

Justificación Didáctica y Operativa:

Antes de seleccionar tecnologías, es imperativo **sintetizar el corpus normativo, operativo y estratégico** que guiará las decisiones. Esta fase evita la compra de soluciones que no dialogan con el MOP, el POA o la infraestructura existente (Pop!_OS, Google Workspace, capacidades TI internas). La definición de criterios de selección y la asignación RACI inicial garantizan que el equipo opere con un lenguaje común y expectativas alineadas, reduciendo la fricción interdepartamental y asegurando que la arquitectura tecnológica nazca desde una visión institucional, no desde preferencias aisladas.

Revisión y síntesis de propuestas de expertos

Definición de criterios de selección tecnológica

Conformación del equipo de trabajo y asignación de roles RACI

Establecimiento de cronograma detallado y hitos de validación

- **Entregable:** Acta de alineación metodológica + Cronograma aprobado

FASE 1: DIAGNÓSTICO DE REQUERIMIENTOS (Semana 3-5)

Justificación Didáctica y Operativa:

El diagnóstico no es un inventario de software deseado, sino un **mapeo forense de necesidades regulatorias, pedagógicas y administrativas**. Aquí se traducen los decretos 1075, 923, 277 y 391 en especificaciones técnicas concretas (ej. campos obligatorios para SIET, estructura de competencias CUOC, trazabilidad PILA). La consulta con stakeholders asegura que la tecnología responda a la realidad del aula y del mercado laboral, no a catálogos comerciales. Esta fase es la base de la trazabilidad algorítmica: si los requisitos no se capturan con precisión normativa, la automatización posterior generará inconsistencias sancionatorias.

Levantamiento de requisitos normativos (SIET, Decreto 1075, NTC 5555, etc.)

Mapeo de necesidades operativas por macro-proceso (Académico, Admin, Extensión)

Inventario de capacidades técnicas existentes y brechas

Consulta con stakeholders clave (sector productivo, estudiantes, TI institucional)

- **Entregable:** Documento de Requerimientos Técnicos y Normativos v1.0

FASE 2: ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE COMPONENTES (Semana 6-9)

Justificación Didáctica y Operativa:

Esta fase materializa el principio de **optimización de costos sin sacrificar cumplimiento**. Se someten a evaluación comparativa las opciones open-source, SaaS y locales, ponderando compatibilidad con ecosistemas Linux/Pop!_OS, escalabilidad modular y capacidad de integración nativa. El análisis de middleware y flujos de datos (n8n, APIs, RPA) es crítico para evitar silos de información. La selección no busca el “mejor” software del mercado, sino el **más adecuado al contexto institucional**, garantizando soberanía de datos, interoperabilidad regulatoria y viabilidad financiera a largo plazo.

Evaluación comparativa de opciones por categoría (LMS, SIS, CRM, Automatización)

Análisis de costos, compatibilidad Linux/Pop!_OS y escalabilidad

Validación de integración regulatoria nativa (SIET/PILA)

Definición de arquitectura de integración (middleware, APIs, flujos de datos)



- **Entregable:** Matriz de Selección Tecnológica + Diagrama de Arquitectura Conceptual

FASE 3: DISEÑO DE LA HOJA DE RUTA (Semana 10-14)

Justificación Didáctica y Operativa:

La hoja de ruta no es un calendario de compras, sino un **plan de madurez tecnológica alineado a ciclos académicos y regulatorios**. Se estructura en fases de implementación (Formalización → Piloto → Escalamiento) que permiten validar cada capa antes de escalar, mitigando riesgos operativos y financieros. La definición de métricas de éxito, estrategia de optimización de costos y mecanismos de gobernanza tecnológica asegura que la Escuela no quede dependiente de licencias recurrentes ni de proveedores cerrados, sino que evolucione hacia una arquitectura API-first y de código abierto donde sea estratégico.

Estructuración de fases de implementación (Formalización → Piloto → Escalamiento)

Definición de hitos, entregables y métricas de éxito por fase

Elaboración de estrategia de optimización de costos y aprovechamiento de activos

Diseño de mecanismos de gobernanza tecnológica y revisión iterativa

- **Entregable:** Borrador del Documento "Hoja de Ruta Tecnológica Fundacional ETDH v1.0"

FASE 4: VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN (Semana 15-18)

Justificación Didáctica y Operativa:

La validación no es un trámite formal, sino un **mecanismo de legitimación institucional y blindaje regulatorio**. La revisión por pares (Vicerrectoría, TI, Jurídica) y la socialización con la Triada y Squads académicos garantizan que la arquitectura sea técnicamente viable, jurídicamente sólida y pedagógicamente adoptable. La incorporación de retroalimentación transforma el documento en un activo vivo, listo para ser cargado en la plataforma Wiki y ejecutado como referencia vinculante. Esta fase cierra el ciclo de diseño e inicia el ciclo de implementación con trazabilidad documentada.

Revisión por pares (Vicerrectoría, Unidad TI, Dirección Jurídica)

Socialización con Triada de Gestión y Squads académicos

Incorporación de retroalimentación y ajustes finales
Formalización y archivo del documento final

- **Entregable:** Documento "Hoja de Ruta Tecnológica Fundacional ETDH v1.0" oficializado

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI - RESUMEN)

Argumentación y Justificación del Capítulo:

La matriz RACI se emplea aquí como instrumento de **gobernanza distribuida**, evitando la concentración de decisiones técnicas en un único rol y garantizando que cada etapa cuente con responsables claros, consultores expertos y tomadores de decisión informados. En el contexto ágil-regulatorio de la ETDH, la ambigüedad en responsabilidades genera cuellos de botella en la validación normativa, retrasos en integraciones y riesgos de incumplimiento SIET. Esta estructura alinea los roles con la Triada de Gestión Operativa (PO, SM, DO), asegurando que la responsabilidad (R) recaea en quienes ejecutan, la accountability (A) en quienes validan el impacto institucional, la consulta (C) en quienes poseen expertise técnico/legal, y la información (I) en quienes deben monitorear sin intervenir operativamente.

Actividad Clave	Director ETDH	Triada	Unidad TI	Vicerrectoría	Expertos Externos
Alineación metodológica	A	R	C	I	C
Diagnóstico de requisitos	A	R	C	I	C
Selección de componentes	A	C	R	I	C
Diseño de arquitectura	A	C	R	I	C
Validación normativa	A	I	C	R	C
Socialización y cierre	A	R	C	R	I

(A: Accountable, R: Responsible, C: Consulted, I: Informed)

4. HITOS CRÍTICOS Y COMPUERTAS DE VALIDACIÓN

Argumentación y Justificación del Capítulo:

Los hitos no son fechas arbitrarias; son **compuertas de control de calidad (stage-gates)** que obligan a la verificación empírica antes de avanzar. En proyectos tecnológicos educativos, saltarse validaciones intermedias genera el efecto “tech debt normativo”: integraciones que no cumplen SIET, reportes manuales tardíos o arquitecturas que colapsan ante volúmenes reales de matrícula. Cada compuerta exige evidencia objetiva (cobertura normativa 100%, alineación de costos, revisión por pares sin observaciones críticas), transformando la planificación en un proceso de auditoría continua que mitiga sanciones, garantiza trazabilidad y asegura que cada iteración agregue valor medible a la operación institucional.

Hito	Fecha Estimada	Criterio de Aprobación
H1: Requerimientos aprobados	Semana 5	Validación de cobertura normativa 100%
H2: Matriz de selección validada	Semana 9	Alineación con principios de optimización de costos + compatibilidad local
H3: Borrador de Roadmap revisado	Semana 14	Revisión por pares sin observaciones críticas
H4: Documento final oficializado	Semana 18	Firma de Director + Vicerrectoría + Archivo en plataforma Wiki

5. DEPENDENCIAS Y RIESGOS ASOCIADOS

Argumentación y Justificación del Capítulo:

La gestión de dependencias y riesgos es un **ejercicio de resiliencia institucional**, no un mero registro preventivo. En el ecosistema ETDH colombiano, los riesgos no son teóricos: la falta de APIs públicas para SIET, la limitación de talento técnico interno, o la desconexión con la actividad 1.2 pueden paralizar la operación o generar inconsistencias sancionatorias. Identificar estas dependencias y diseñar mitigaciones específicas (coordinación semanal, agendamiento anticipado, vigilancia normativa proactiva) permite transformar incertidumbre en planes de contingencia ejecutables, asegurando que la hoja de ruta sea robusta ante volatilidad normativa, limitaciones presupuestales y curvas de aprendizaje tecnológico.

Dependencia	Impacto si no se cumple	Mitigación
Actividad 1.2 (Mapeo de macro-procesos)	Diagnóstico incompleto	Coordinación semanal con responsable de Act. 1.2
Disponibilidad de Unidad TI	Retraso en validación técnica	Agendar sesiones bloqueadas con anticipación
Acceso a información normativa actualizada	Riesgo de desalineación regulatoria	Designar custodio de vigilancia normativa (Data Owner)

6. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA

Argumentación y Justificación del Capítulo:

La gobernanza tecnológica no se delega a reuniones esporádicas; se **institucionaliza mediante ritmos ágiles y transparencia visual**. El modelo propuesto fusiona ceremonias Scrum (Daily Sync, Sprint Review, Retrospectivas) con mecanismos de gestión documental viva (Kanban, Wiki, dashboards), creando un ciclo de mejora continua que elimina la “formatitis” pre-auditoría. Este enfoque responde a la NTC 5555 y al MOP Capítulo 7, donde la calidad no es un departamento, sino un subproducto natural del flujo. La documentación de lecciones aprendidas y la visualización en tiempo real garantizan que cada desviación se corrija en <30 días, convirtiendo la incertidumbre técnica en ventaja competitiva y trazabilidad algorítmica.

- **Reuniones de sincronización:** Daily Sync (15 min) para equipo núcleo + Scrum of Scrums semanal para alineación transversal
- **Tablero Kanban institucional:** Visualización en tiempo real del estado de tareas (Backlog → En Progreso → En Validación → Completado)
- **Retrospectivas documentadas:** Al cierre de cada fase, con acta digital de lecciones aprendidas y planes de ajuste
- **Revisión por la Dirección:** Sprint Review institucional trimestral con dashboards de avance vs. POA

7. CRITERIOS DE ÉXITO Y ESCENARIOS ESTRATÉGICOS DE IMPLEMENTACIÓN

Argumentación y Justificación del Capítulo:

Los criterios de éxito no son declaraciones de intención; son **métricas de viabilidad técnica, financiera y normativa** que validan la hoja de ruta como activo estratégico. Dado que la implementación tecnológica enfrenta incertidumbre presupuestal y de adopción cultural, es imperativo presentar escenarios ajustables que permitan a la Vicerrectoría y Consejo Directivo seleccionar la trayectoria más coherente con la madurez institucional actual. Cada escenario mantiene el núcleo de cumplimiento SIET/PILA y trazabilidad CRM, pero varía en velocidad de despliegue, dependencia de proveedores externos y grado de personalización. Esta flexibilidad estratégica garantiza que la Escuela no quede bloqueada por una única ruta, sino que pueda iterar hacia la arquitectura óptima sin perder blindaje regulatorio.

Criterios de Éxito del Plan

Documento final integra las tres perspectivas expertas de manera coherente

Hoja de Ruta es viable técnica, financiera y normativamente

Arquitectura propuesta permite migración progresiva sin pérdida de datos

Estrategia de costos alinea con preferencias de optimización (local-first, híbrido, open-source)

Mecanismos de trazabilidad algorítmica garantizan cumplimiento SIET/PILA automatizado

Escenarios Estratégicos para Selección/Ajuste

Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
A. Core Open-Source + Automatización Ligera	Núcleo en Moodle, SuiteCRM y n8n auto-hospedados. Scripts Python para SIET/PILA. Google Workspace como capa colaborativa.	Soberanía de datos total, costos recurrentes mínimos, compatibilidad Pop!_OS/Linux, personalización ilimitada.	Requiere capacidad técnica interna para mantenimiento y despliegue inicial. Curva de aprendizaje moderada.	Ideal si se prioriza sostenibilidad financiera a 36 meses y se cuenta con apoyo TI institucional o aliado estratégico.



Escenario	Descripción	Ventajas	Riesgos/Consideraciones	Recomendación de Uso
B. Híbrido SaaS Low-Code	LMS y CRM en modalidad SaaS (Canvas/Zoho/Hu bSpot) con integraciones pre-configuradas via Make/Zapier. Reportes SIET semi-automatizados.	Despliegue rápido (<60 días), soporte técnico externo garantizado, mínima carga de administración de servidores.	Dependencia de licencias recurrentes, limitaciones en personalización avanzada, posible fricción con sistemas legacy.	Recomendado para ciclo 2026-I si el equipo núcleo es reducido y se prioriza validación ágil sobre control técnico absoluto.
C. API-First Evolutivo (Fases)	Fase 1: SaaS ligero para operaciones core. Fase 2: Desarrollo de APIs puente para cruce SIET/PILA y CRM financiero. Fase 3: Migración progresiva a arquitectura institucional.	Equilibra velocidad inicial con soberanía a largo plazo. Mitiga riesgos de adopción masiva. Permite escalar según demanda real.	Exige gobernanza de APIs rigurosa y posible fricción temporal entre sistemas durante transición.	Óptimo si se busca cumplimiento inmediato del POA 2026-I con visión de madurez tecnológica escalonada y certificación NTC 5555.